

IoT Based Food Spoilage Detection System using Arduino + AI

আইওটি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় খাদ্য নিরাপত্তা ও পচন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা

প্রজেক্টের মূল উদ্দেশ্য: এটি বাস্তব জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান তৈরি করে—খাবার পচে নষ্ট হওয়ার আগেই সঠিক সময়ে সতর্কবার্তা প্রেরণ করা। অত্যাধুনিক IoT সেন্সর এবং AI অ্যালগরিদমের সংমিশ্রণে সিস্টেমটি সার্বক্ষণিক খাদ্যের মান পরীক্ষা করে এবং অপচয় রোধ করতে সাহায্য করে।

প্রজেক্টের প্রধান কাজ ও সুবিধাসমূহ (Key Capabilities)

Food Quality Monitoring

খাদ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করতে সেন্সরের মাধ্যমে pH লেভেল, ক্ষতিকর গ্যাস, তাপমাত্রা (Temperature) এবং আর্দ্রতা (Humidity) সারাক্ষণ মনিটর করা হয়।

Food Spoilage Detection

খাবার নষ্ট হতে শুরু করলে বাতাসে গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং pH ও অন্যান্য মানের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। সিস্টেমের সেন্সরগুলো তাৎক্ষণিকভাবে তা সনাক্ত করে।

AI Prediction Model

পূর্বে ট্রেন করা AI/ML মডেল অর্জিত ডেটা দ্রুত বিশ্লেষণ করে খাবারের বর্তমান অবস্থা নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করে:

✓ Fresh (তাজা)

⚠ Warning (ঝুঁকি)

✗ Spoiled (পচে গেছে)

Real-time IoT Monitoring

IoT ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম (ThingSpeak / Blynk / Firebase)-এর সাথে যুক্ত থেকে যেকোনো স্থান থেকে লাইভ ডেটা এবং গ্রাফ পর্যবেক্ষণ করা যায়।

Alert & Notification System

খাবার নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হলেই অ্যালার্ম সিস্টেম সক্রিয় হয়:

- Buzzer বাজবে ও LED লাইট জ্বলে উঠবে
- ব্যবহারকারীর মোবাইলে পুশ নোটিফিকেশন যাবে

Data Logging & Analytics

প্রতিদিনের সংগৃহীত পর্যবেক্ষণ ডেটা সুরক্ষিতভাবে ক্লাউড ডাটাবেজে সংরক্ষিত থাকে, যা পরবর্তীতে মান নিয়ন্ত্রণ ও বিশ্লেষণের জন্য রিপোর্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

সিস্টেম টেকনোলজি স্ট্যাক (System Components):

হার্ডওয়্যার: Arduino / ESP32 Microcontroller, MQ Gas Sensors, pH Sensor, DHT22 Temp & Humidity Sensor, Buzzer, LED Alert System.

সফটওয়্যার ও ক্লাউড: ThingSpeak / Firebase / Blynk IoT Platform, Python ML Model (Decision Tree/Random Forest), Mobile App Notification.

বিভিন্ন শিল্পখাতে ব্যবহার ও প্রয়োগ (Industry Applications)

এই সিস্টেমটি বাণিজ্যিক এবং শিল্প পর্যায়ে বহুমুখী ব্যবহারের উপযোগী:

শিল্প / ক্ষেত্র	ব্যবহার ও কার্যকারিতা
 Food Processing Industry	খাদ্য পণ্য উৎপাদনের সময় এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে খাদ্যের গুণগত মান সারাক্ষণ পর্যবেক্ষণ।
 Dairy Industry	দুধ, দই, মাখন ও পনির সংরক্ষণে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা এবং পচন অবস্থা মনিটরিং।
 Meat & Fish Industry	সংরক্ষিত কাঁচা মাংস ও মাছ পচে যাওয়ার আগেই নিখুঁতভাবে শনাক্তকরণ।
 Cold Storage	হিমাগারের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং খাবারের অবস্থা সার্বক্ষণিক তদারকি।
 Supermarket & Retail	রেফ্রিজারেটর এবং ডিসপেন্সে র্যাকে রাখা পচনশীল খাবারের সতেজতা নিশ্চিতকরণ।
 Restaurant & Hotel	রান্না করা এবং গুদামজাত কাঁচামালের নিরাপত্তা ও মান বজায় রাখা।
 Food Transportation	পণ্য পরিবহনের সময় কোল্ড চেইন লজিস্টিক্সে খাবারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ।
 Hospital Kitchen	রোগীদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করা।

এই প্রজেক্টের বিশেষত্ব (Key Highlights & Benefits)

- ✓ **IoT (Real-time Monitoring):** বিশ্বজুড়ে যেকোনো স্থান থেকে লাইভ ডেটা তদারকির সুবিধা।
- ✓ **AI/ML (Spoilage Prediction):** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের মাধ্যমে পচনের সঠিক পূর্বাভাস।
- ✓ **Cloud Dashboard:** ব্যবহারকারীবান্ধব ইন্টারফেসে ডেটা প্রেজেন্টেশন ও গ্রাফিক্যাল চার্ট।
- ✓ **Multi-channel Alert System:** বাজার, এলইডি এবং মোবাইল নোটিফিকেশনের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক সতর্কতা।
- ✓ **Food Waste Reduction & Safety:** অপ্রয়োজনীয় খাদ্য অপচয় রোধ এবং নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।